练习 1.1(1)

1. 判断下列各组对象能否组成集合. 若能组成集合，指出是有限集还是无限集；若不能组成集合，请说明理由.

(1) 上海市现有各区的名称；

(2) 末位是 3 的自然数；

(3) 比较大的苹果.

2. 用符号“$\in$”或“$\notin$”填空：

(1) $\frac{1}{2}$_____**N**；　　(2) 5_____**Z**；

(3) -2_____**Q**；　　(4) π_____**R**.

2 集合的表示方法

除了用自然语言描述集合，我们还有一些其他方法用来表示集合.

将集合中的元素不重复地一一列举出来并写在大括号内，这种表示集合的方法叫做**列举法**. 例如，方程 $x^2-3x+2=0$ 的所有解组成的集合可以表示为$\{1,2\}$，也可以表示为$\{2,1\}$. 这是因为在讨论集合时，不考虑其元素的顺序.

例 3 用列举法表示下列集合：

(1) 所有不大于 10 的正整数组成的集合；

(2) 方程$(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)=0$ 的所有解组成的集合；

(3) 集合$\{1,2,3,4\}$中任意两个不同元素之和组成的集合.

解 (1) 所有不大于 10 的正整数组成的集合是$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$.

(2) 该方程的所有解组成的集合是$\{1,2,3,4\}$.

(3) 该集合中任意两个不同元素之和组成的集合是$\{3,4,5,6,7\}$.

能用列举法表示的集合一般是有限集，但对于一些有规律的无限集，在不会引起歧义的前提下，也可用列举法表示. 例如，全体正偶数组成的集合可以表示为$\{2,4,6,\cdots,2n,\cdots\}$.

集合还有另外一种表示方法.